



ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий

Учебная дисциплина «Языки программирования и методы трансляции»

Задача 7. СУ-анализатор (сдвиг-свертка) для обратной польской записи

Исследование провёл студент группы 22407 Гордеев Никита

Дата выполнения работы 06.05.2024 (Версия 2)

История изменений

Версия 1 (26.04.2025): Предложены правила грамматики СУ-анализатора¹ для транслятора арифметических выражений в обратную польскую запись на основе алгоритма «сдвиг-свертка».

Версия 2 (06.05.2025): Исправлены ошибки в шагах трансляции, добавлено пропущенное «выражение», Добавлены примечания внизу слайдов с расшифровкой сокращений терминов.

¹ Синтаксический управляемый анализатор

Формулировка задачи

Предложить СУ-анализатор¹ для транслятора арифметических выражений в обратную польскую запись на основе алгоритма «сдвиг-свертка».

¹ Синтаксический управляемый анализатор

БНФ СУ-анализатора с учётом приоритета операций

<выражение> ::= <слагаемое> // Выражение может быть слагаемым

| <выражение> + <слагаемое> {Вывод "+"} // Сумма

| <выражение> - <слагаемое> {Вывод "-"} // Разность

<слагаемое> ::= <слагаемое> * <множитель> {Вывод "*"} // Произведение

| <слагаемое> / <множитель> {Вывод "/"} // Частное

| <множитель> // Слагаемое может быть множителем

<множитель> ::= ID {Вывод "идентификатор"}

| NUM {Вывод "число"}

| (<выражение>) // Множитель может быть выражением в скобках

Правило разбора

- Восходящий разбор – строим дерево начиная с листьев
- Стек для каждого символа состоит из двух частей: сам символ и атрибут
 - Для ID атрибут это имя переменной
 - Для NUM атрибут это значение константы
- На каждом шаге происходит либо сдвиг, либо свертка:
 - Сдвиг – перенос текущего входящего символа в вершину стека
 - Свертка – если в вершине стека сформировалась правая часть некоторой БНФ α ($\langle A \rangle \rightarrow \alpha$), то α извлекается из стека и в стек заносится $\langle A \rangle$. При этом выполняется соответствующее семантическое действие.

Пример арифметического выражения

Выбранная формула:

(ЦенаБезНДС + НакладныеРасходы) * 1.2

Выбранная формула расчета цены с НДС подходит для демонстрации работы СУ-анализатора благодаря своей структуре. Она содержит базовые элементы, необходимые для тестирования транслятора: переменные, константы, арифметические операции и скобки.

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек		Сдвиг/Свертка	Вывод	Дерево
1	ε		Сдвиг		
2	(		Сдвиг		(
3	(	ID	Свертка	ЦенаБезНДС	(ID ЦенаБезНДС
		ЦенаБезНДС			
4	(	<множитель>	Свертка	ЦенаБезНДС	(<множитель> ID ЦенаБезНДС
5	(	<слагаемое>	Свертка	ЦенаБезНДС	(<слагаемое> <множитель> ID ЦенаБезНДС

7

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек			Сдвиг/Свертка	Вывод	Дерево
6	(	<выражение>		Сдвиг	ЦенаБезНДС	<выражение> <слагаемое> <множитель> ID (ЦенаБезНДС
7	(	<выражение>	+	Сдвиг	ЦенаБезНДС	<выражение> <слагаемое> <множитель> ID (ЦенаБезНДС +

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек				Сдвиг/ Свертка	Вывод	Дерево
8	(	<выражение>	+	ID	Свертка	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы	<выражение> <слагаемое> <множитель> ID (ЦенаБезНДС + ID НакладныеРасходы
				НакладныеРасходы			
9	(	<выражение>		<множитель>	Свертка	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы	<выражение> <слагаемое> <множитель> ID (ЦенаБезНДС + <множитель> ID НакладныеРасходы

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек				Сдвиг/ Свертка	Вывод	Дерево
10	(	<выражение>	+	<слагаемое>	Свертка	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы +	<выражение> <слагаемое> <множитель> ID (ЦенаБезНДС <слагаемое> <множитель> ID НакладныеРасходы +
11	(	<выражение>			Сдвиг	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы +	<выражение> <выражение> <слагаемое> <множитель> ID (ЦенаБезНДС <слагаемое> <множитель> ID НакладныеРасходы +

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек			Сдвиг/ Свертка	Вывод	Дерево
12	(	<выражение>	)	Свертка	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы +	<выражение> <выражение> <слагаемое> <множитель> ID ЦенаБезНДС + <слагаемое> <множитель> ID НакладныеРасходы ()
13	<множитель>			Свертка	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы +	<множитель> <выражение> <выражение> <слагаемое> <множитель> ID ЦенаБезНДС + <слагаемое> <множитель> ID НакладныеРасходы ()

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек		Сдвиг/ Свертка	Вывод	Дерево
14	<слагаемое>		Сдвиг	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы +	<слагаемое> <множитель> <выражение> <выражение> <слагаемое> <множитель> ID ЦенаБезНДС + <слагаемое> <множитель> ID НакладныеРасходы ()
15	<слагаемое>	*	Сдвиг	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы +	<слагаемое> <множитель> <выражение> <выражение> <слагаемое> <множитель> ID ЦенаБезНДС + <слагаемое> <множитель> ID НакладныеРасходы () *

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек			Сдвиг/ Свертка	Вывод	Дерево
16	<слагаемое>	*	NUM	Свертка	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы + 1.2	
			1.2			
17	<слагаемое>	*	<множитель>	Свертка	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы + 1.2	

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек	Сдвиг/ Свертка	Вывод	Дерево
18	<слагаемое>	Свертка	ЦенаБезНДС НакладныеРасходы + 1.2 *	

СУ-анализатор «сдвиг-свёртка»

Шаг	Стек	Сдвиг/Свертка	Вывод	Дерево
19	<выражение>		ЦенаБезНДС НакладныеРасходы + 1.2 *	<pre> graph TD E1["<выражение>"] --> S1["<слагаемое>"] E1 --> M1["<множитель>"] S1 --> E2["<выражение>"] S1 --> P1["+"] S1 --> E3["<слагаемое>"] E2 --> L1["("] E2 --> ID1["ID
ЦенаБезНДС"] E2 --> R1[")"] E3 --> L2["("] E3 --> ID2["ID
НакладныеРасходы"] E3 --> R2[")"] M1 --> NUM1["NUM
1.2"] </pre>

Результат:

ЦенаБезНДС НакладныеРасходы + 1.2 *

Источники

- Корзун Д. Ж. Практикум по формальным грамматикам и языкам. Учебное пос. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 46 с. Электронная версия.